KOMPETENSI DASAR 3.3 // MODUL 03

Langkah Penguatan Host (Host Hardening)

Prosedur meminimalkan celah kerentanan sistem operasi, manajemen akses akun, penutupan port, serta pemantauan log server.

PRINSIP DASAR

Tujuan Utama Host Hardening



Minimize Surface

Memperkecil area permukaan serangan.



Disable Defaults

Menghapus konfigurasi default bawaan.



Privilege Control

Menerapkan batasan hak akses ketat.

LANGKAH TEKNIS

Alur Penguatan Sistem Operasi

01

Patching

Pembaruan rutin kernel & paket.

02

User Management

Pembatasan akun & sudoers.

03

Service Control

Matikan daemon tidak terpakai.

04

Firewall & Log

Aktivasi UFW & pemantauan log.

BAGIAN 01 // PENGAMANAN AKSES JARAK JAUH

Hardening Layanan SSH & Sudoers

PENGATURAN SSH SERVER

Pengetatan Konfigurasi `sshd_config`

```
# /etc/ssh/sshd_config
Port 2222
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
MaxAuthTries 3
```

Praktik Terbaik SSH Server

Mengubah pengaturan default SSH mencegah serangan *brute-force* otomatis dari bot internet.

- **Custom Port:** Pindah dari port standar 22.
- **Block Root Login:** Larang akses langsung superuser.
- **SSH Key Auth:** Gunakan kunci publik RSA/Ed25519.

LEAST PRIVILEGE PRINCIPLE

Manajemen Akun Pengguna & Sudo

Penghapusan Akun Idle

- **Nonaktifkan Akun:** Hapus user atau grup yang sudah tidak aktif.
- **Shell Null:** Ubah shell user sistem menjadi `/sbin/nologin`.
- **Audit Berkala:** Periksa isi file `/etc/passwd`.

Konfigurasi Sudoers

- **Batasi Perintah:** Berikan hak root spesifik per aplikasi saja.
- **Wajib Password:** Pastikan perintah sudo selalu meminta sandi.
- **Catat Log:** Pantau eksekusi perintah administratif.

ATTACK SURFACE REDUCTION

Penutupan Layanan & Port Tidak Perlu

Matikan Telnet (Port 23)

Ganti total protokol plain-text ke SSH.

Matikan FTP (Port 21)

Beralih ke SFTP atau FTPS terenkripsi.

Cek Port Aktif (ss / netstat)

Audit rutin daemon yang berjalan.

Host Firewall (UFW)

Filter paket di level sistem operasi.

KEAMANAN BERBASIS MANDATORY ACCESS

Peran SELinux & File Permissions



1. File Ownership

Aturan chmod dan chown ketat.

2. Access Control

Pembatasan hak baca dan tulis.

3. SELinux Enforcing

Kebijakan keamanan sistem kernel.

DETEKSI DINI & AUTOMATED BAN

Pemantauan Log & Proteksi Fail2ban

Analisis Aktivitas Host

Sistem pengamanan proaktif yang memindai log kegagalan login dan memblokir IP penyerang secara otomatis.

- **Auth Log:** Pemantauan file `/var/log/auth.log`.
- **Fail2ban:** Blokir IP otomatis via iptables setelah 3× gagal.
- **Auditd:** Pencatatan perubahan file sistem kritis.



KERENTANAN BAWAAN

Kecepatan Eksploitasi Server Lalai

< 5m

Waktu rata-rata bot internet memindai dan menyerang server baru yang terhubung ke publik tanpa proses hardening.

CHECKLIST KEAMANAN SISTEM

Ringkasan Prosedur Host Hardening

Aspek Penguatan	Target Implementasi	Dampak Keamanan	Tools / Perintah Utama
SSH Hardening	File konfigurasi daemon	Cegah brute-force login	sshd_config, SSH Key
User Privilege	Akun sistem & sudoers	Batasi eskalasi hak akses	visudo, /etc/passwd
Port Minimization	Layanan jaringan aktif	Reduksi area serangan	ss -tulnp, ufw enable
Log & Fail2ban	Sistem pemantauan aktif	Blokir otomatis penyerang	fail2ban, /var/log/auth.log

AKHIR MODUL 03 // EVALUASI MATERI

Host Telah Diamankan dan Diperkuat

Lanjutkan ke Modul 4 untuk mempelajari cara membangun server penyangga (DMZ) guna melindungi jaringan internal perusahaan.